OL КЕЙС DATA-DRIVEN CURRICULUM

13 ноября 2026

Oqulyq Lens

Учебники и часы, выбранные *по результатам учеников*

Сложные темы, сравнение учебников и план учебных часов для любого класса и предмета.

6 предметов · 7-11 классы · 20 регионов · қазақша, русский, English

Rubick team

ПРОБЛЕМА

Решения об учебниках и часах сейчас принимаются без данных по отдельным темам

Что есть у методиста	Чего не хватает
Средний балл школы за тест	Результат по каждой теме программы
Список учебников, допущенных к использованию	Сравнение учебников на одних и тех же темах
Типовой план распределения часов	Связь между числом часов и усвоением темы

В итоге учебник выбирают по привычке, а трудные темы годами получают столько же часов, сколько лёгкие.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Четыре вопроса методиста и раздел, который на них отвечает

Вопрос	Раздел	Как отвечаем
Какие темы ученики не усваивают?	Темы	Средний балл по теме с весом по числу учеников, пороги 55% и 70%
Какой учебник лучше подаёт тему?	Учебники	Сравнение внутри каждой темы и t-тест Уэлча
Куда добавить часы и откуда их взять?	Часы	Связь «часы и балл» по школам, перенос внутри годовой нагрузки
Где по стране проседает тема?	Регионы	Сравнение регионов со средним по стране и слабая тема каждого

РЕШЕНИЕ

Выбор класса и предмета превращается в план на год

1

Выбор

Класс, предмет и регион или свой файл CSV

→

2

Темы

Усвоение каждой темы и разброс между школами

→

3

Учебники

Кто сильнее на каждой теме и значима ли разница

→

4

Часы

Перенос часов к трудным темам с прогнозом

Раздел «Регионы» показывает, где по стране проседают те же темы. Расчёт идёт в браузере, файл не покидает компьютер методиста.

OXBAT

Один инструмент на 6 предметов и 5 классов

x^2	△	F=ma	H_2O	DNA	{ }
Алгебра	**Геометрия**	**Физика**	**Химия**	**Биология**	**Информатика**
78,6%	61,7%	62,4%	65,5%	70,4%	70,0%
Норма	Зона риска	Зона риска	Зона риска	Норма	Норма

У каждой пары «класс + предмет» свои темы программы: 30 наборов данных и 180 тем на трёх языках.

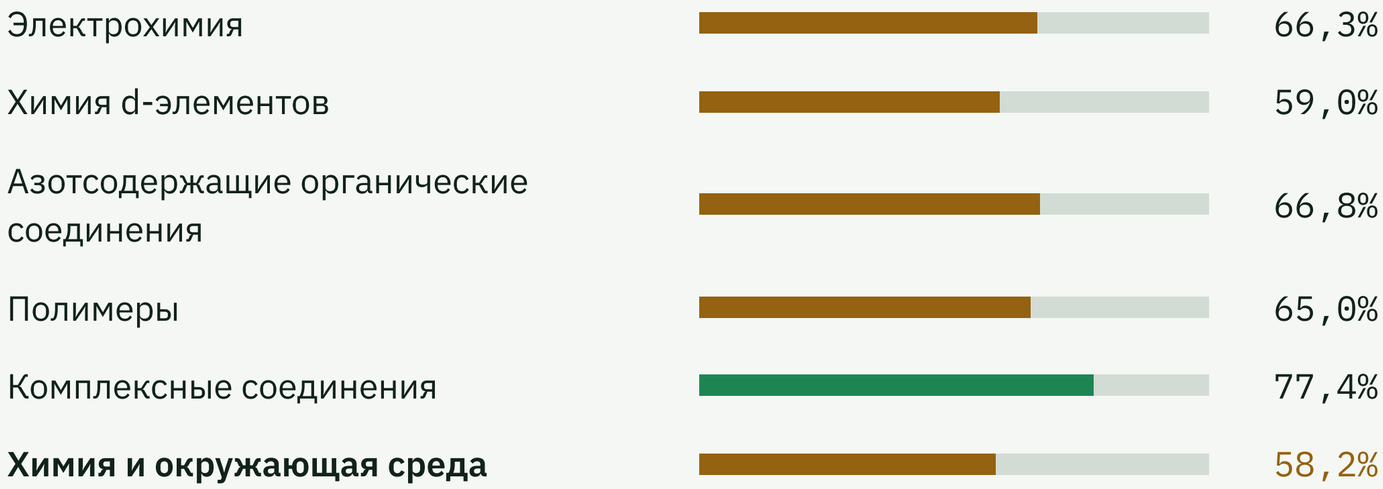
Среднее усвоение по стране, 11 класс. Модельные данные, не официальная статистика.

ДЕМО: ХИМИЯ, 11 КЛАСС

58,2%

усвоения по теме «Химия и окружающая среда». Ниже нормы 70%: пять тем из шести.

Вся страна: 20 регионов, 100 школ, 8 006 учеников. Модельные данные.



Охра: 55-70%, зона риска. Зелёный: от 70%, норма.

ДЕМО: УЧЕБНИКИ

Учебники равны в целом, но у каждого своя сильная тема

Учебник	Индекс, п.	Сильная тема	Слабая тема
Учебник Б	+0,1	Азотсодержащие соединения, +2,0	Химия и окружающая среда, −1,6
Учебник А	+0,1	Электрохимия, +2,5	Азотсодержащие соединения, −2,6
Учебник В	−0,2	Химия и окружающая среда, +1,8	Комплексные соединения, −1,9

Значимая разница найдена в 4 темах из 6. По электрохимии учебник А опережает остальные на 3,4 п. (p = 0,004).

Сравнение внутри каждой темы, t-тест Уэлча. Индекс: среднее отклонение от среднего по теме. Модельные данные.

ДЕМО: ЧАСЫ

6 часов переходят к трудным темам внутри тех же 102

Прогноз среднего усвоения

65,5% → 66,9%

Тема	План	Новый	Обоснование
Полимеры	13	16 (+3)	Усвоение 65,0%, около +2,1 п. за каждый час
Химия и окружающая среда	17	20 (+3)	Усвоение 58,2%, около +1,3 п. за час
Комплексные соединения	20	14 (−6)	Усвоение 77,4%, выше нормы, потеря около 0,3 п. за час

Остальные три темы без изменений. Часы забираются только у тем с усвоением от 70%, и ни одна тема не опускается ниже нормы. Модельные данные.

ДЕМО: РЕГИОНЫ

10,6 п.

разрыв между сильнейшим и слабейшим регионом по химии 11 класса.

17 из 20

регионов имеют одну и ту же самую слабую тему: «Химия и окружающая среда».

Значит, тему стоит усиливать в самой программе по всей стране. Сильные регионы можно привлечь к обмену методиками.

Регион выбирается фильтром, и все разделы пересчитываются для него. Модельные данные, не официальная статистика.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Каждая рекомендация показывает цифры, на которых она построена: усвоение, прирост за час и p-значение.

Методист может проверить любой вывод и защитить его на методическом совете.

ДАННЫЕ И ДОСТУП

Данные учеников остаются у школы

Вопрос	Как устроено
Обработка	В браузере методиста, без отправки на сервер
Персональные данные	Не нужны: достаточно средних баллов по школе
Что хранится	Только язык интерфейса и выбранные класс и предмет
Документы	Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности
Языки	Қазақша, русский, English во всём интерфейсе

Подход следует принципу минимизации из Закона РК «О персональных данных и их защите».

ТЕХНОЛОГИЯ

Что внутри прототипа

Компонент	Решение
Интерфейс	HTML, CSS и JavaScript без фреймворков, работает по ссылке и на телефоне
Охват	6 предметов, 7-11 классы, 20 регионов, 180 тем на трёх языках
Статистика	Взвешенное среднее, линейная регрессия, t-тест Уэлча, без внешних библиотек
Загрузка данных	CSV через «,» или «;», названия столбцов на трёх языках
План часов	Перенос по одному часу, каждая тема в пределах 70-150% плана
Проверка файла	Ошибки показываются с номером строки и столбца

ДАЛЬШЕ

Пилот на реальных результатах вместо модельных

Декабрь 2026	Пилот в 3-5 школах Жамбылской области на результатах СОР и СОЧ
Январь-март 2027	Сверка прогноза с фактическими результатами третьей четверти
2027-2028 учебный год	Подключение областных данных, динамика по годам, отчёт для методического совета

СПАСИБО

Попробуйте сами

Выберите класс и предмет, и через секунду увидите сложные темы, сравнение учебников и план часов.

reimon173.github.io/oqulyq-lens

Код: github.com/reimon173/oqulyq-lens

Rubick team

EdTech Hackathon by Zhambyl Hub · 2026